1. Grandeurs physiques et unités

La physique est la science qui étudie les propriétés générales de la matière et qui établit les lois qui rendent compte des phénomènes naturels. Elle est basée sur l'observation et sur des mesures quantitatives.

1.1. Grandeurs physiques de base et unités du système international (SI)

Afin que chacun utilise les mêmes références, il est nécessaire de définir un système international (SI) regroupant **7 grandeurs fondamentales de base** et leur unité correspondante :

1. la longueur ou distance, dont l'unité SI est le mètre [m],
2. la masse, dont l'unité SI est le kilogramme [kg],
3. le temps, dont l'unité SI est la seconde [s],
4. la température, dont l'unité SI est le Kelvin [K],
5. l'intensité du courant électrique, dont l'unité SI est l'ampère [A],
6. la quantité de substance chimique, dont l'unité SI est la mole [mol],
7. l'intensité lumineuse, dont l'unité SI est la candela [cd].

1.2. Grandeurs physiques composées et autres unités

Toutes les autres grandeurs physiques, appelées **grandeurs physiques composées** sont formées à partir de ces 7 grandeurs de base ; par exemple, la vitesse est définie comme une distance divisée par un temps, la surface est le produit de deux longueurs, …

Ainsi, l'unité du système SI de grandeurs composées est composée des unités SI des grandeurs de base ; par exemple, l'unité SI de la vitesse est le m/s, l'unité SI de la surface est le m^2.

Dans la vie courante, d'autres unités que celles du système SI sont utilisées. Par exemple, on mesurera une vitesse en km/h ou une surface en cm^2.

En physique, seules les unités du système SI sont utilisées tant pour les mesures que pour les calculs. Il sera ainsi nécessaire de convertir l'ensemble des grandeurs physiques dans les unités SI.

Pour ce faire, il est utile de connaître les préfixes usuels :

Facteurs	Préfixes	Symboles	Facteurs	Préfixes	Symboles
10^{-12}	pico	p	10^{1}	déca	da
10^{-9}	nano	n	10^{2}	hecto	h
10^{-6}	micro	µ	10^{3}	kilo	k
10^{-3}	milli	m	10^{6}	Méga	M
10^{-2}	centi	c	10^{9}	Giga	G
10^{-1}	déci	d	10^{12}	Téra	T

1.3. Notations scientifiques et chiffres significatifs

Lors de résultats dans les unités SI, il est courant d'adopter la notation scientifique. Par exemple :

$$0{,}00000000456 \text{ kg} = 4{,}56 \cdot 10^{-9} \text{ kg}$$

ou $$7630000000000 \text{ kg} = 7{,}63 \cdot 10^{12} \text{ kg}$$

La notation scientifique sert aussi de définir le **nombre de chiffres significatifs**.

Les chiffres significatifs du résultat d'une mesure sont les chiffres réellement accessibles par la mesure. Leur nombre dépend de la précision de la mesure. Autrement dit : le nombre de chiffres significatifs est le nombre de chiffres permettant d'exprimer un résultat expérimentalement compte tenu de la précision des mesures.

Par exemple, si on obtient une longueur de $1{,}5 \cdot 10^{-2}$ m, la mesure a été faite avec un instrument permettant une précision à 2 chiffres significatifs. Cependant, si la longueur obtenue est de $1{,}50 \cdot 10^{-2}$ m, la mesure a une précision de 3 chiffres significatifs.

De manière générale, le résultat d'un calcul ne peut pas avoir plus de chiffres significatifs que le facteur le moins précis. Par exemple :

$$\underbrace{11{,}83}_{\substack{4 \text{ chiffres} \\ \text{significatifs}}} + \underbrace{2{,}41}_{\substack{3 \text{ chiffres} \\ \text{significatifs}}} = 14{,}24 \approx \underbrace{14{,}2}_{\substack{3 \text{ chiffres} \\ \text{significatifs}}}$$

$$\underbrace{5{,}26}_{\substack{3 \text{ chiffres} \\ \text{significatifs}}} \cdot \underbrace{9{,}81}_{\substack{3 \text{ chiffres} \\ \text{significatifs}}} = 51{,}6006 \approx \underbrace{51{,}6}_{\substack{3 \text{ chiffres} \\ \text{significatifs}}}$$

Dans les exercices, on ne prendra pas plus de 3 chiffres significatifs.